



Sistemas Físicos



Sistemas de Muchas Partículas

- Problema de 1 cuerpo $\longrightarrow$ Integrable. Tiene solución analítica.
- Problema de 2 cuerpos $\longrightarrow$ Integrable. Tiene solución analítica.
- Problema de 3 cuerpos $\longrightarrow$ **No Integrable. Sin solución analítica.**
Se integra numéricamente.
- Problema de N cuerpos $\longrightarrow$ Se integra numéricamente. Dinámica Molecular.
- Si N es muy grande $\longrightarrow$ Mecánica Estadística - Teoría Cinética



Sistemas de Muchas Partículas. Ejemplos:

- Interacción Gravitatoria

Galaxia M101:

170,000 años luz de diám.

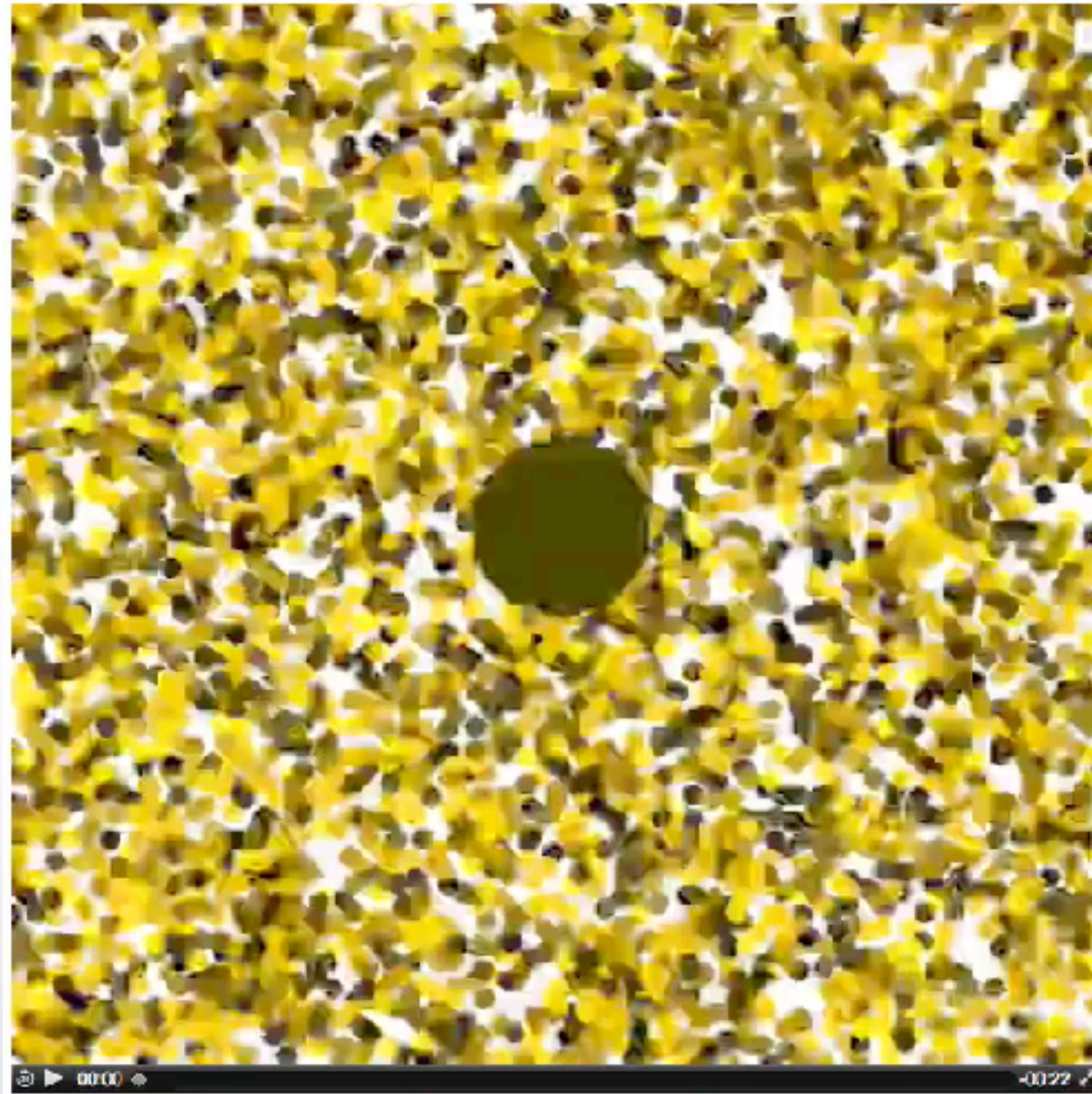
$\sim 10^{12}$ Estrellas.





Sistemas de Muchas Partículas. Ejemplos:

- Flujos Granulares:





Sistemas de Muchas Partículas. Ejemplos:

- Flujos Granulares:



Hourglass



Materia Activa. Definición:

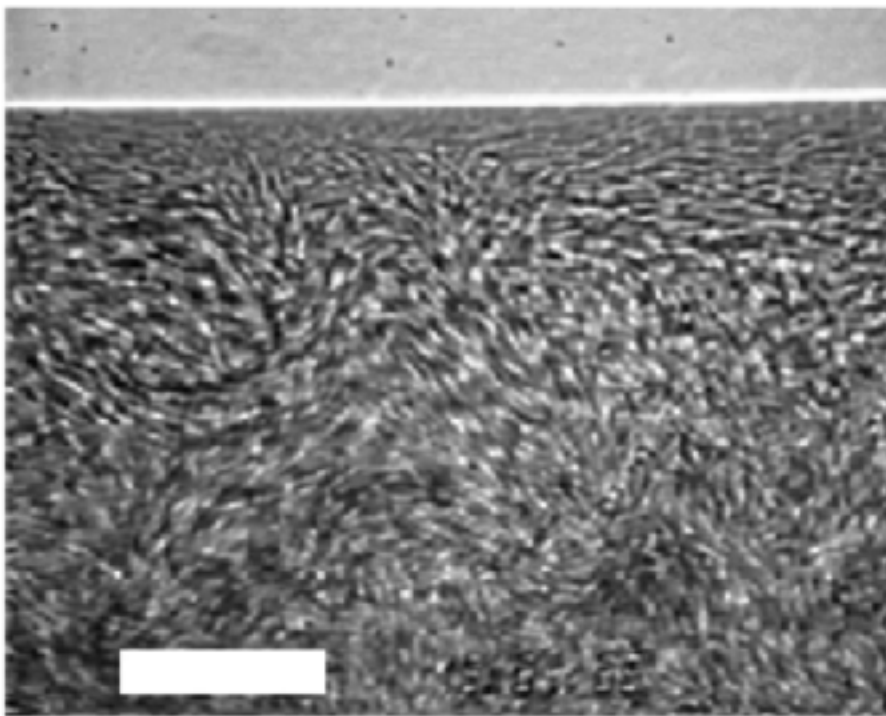
- Está compuesta por unidades **auto-propulsadas**, capaces de convertir energía almacenada o del medioambiente en movimiento sistemático.
- El ingreso de energía al sistema se da en forma local, al nivel de la unidad/partícula/agente y no en forma macroscópica a través de los límites del sistema.
- Propiedades de sistemas fuera del equilibrio:
 - Estructuras emergentes con comportamiento colectivo cualitativamente diferente al de los componentes individuales.
 - Transiciones orden-desorden.
 - Formación de patrones en las escalas mesoscópicas.
 - Etc.



Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva

M.C. Marchetti *et al.*: Hydrodynamics of soft active matter



Turbulencia de Bacterias



Cardumen de sardinas



Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva : Bandada de Estorninos (Starlings)





Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva: Peatones Simulados

Social Force Model

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_{GRANULAR} + \mathbf{F}_{SOCIAL} + \mathbf{F}_{DRIVING}$$

- Una ecuación diferencial para cada peatón lleva a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas.
- Métodos de Dinámica Molecular



Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva: Peatones “Freezing by Heating”

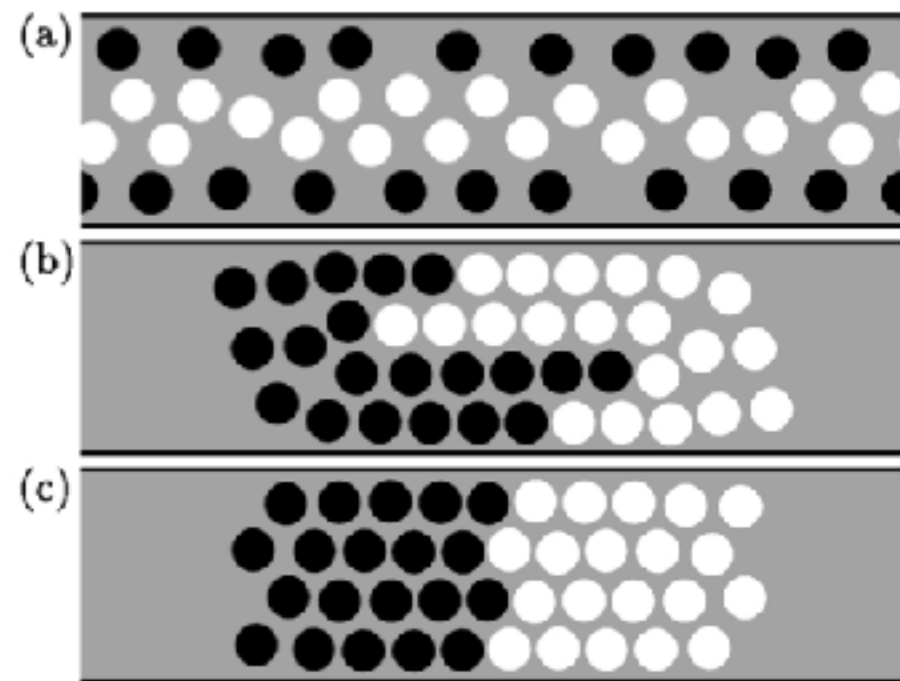


FIG. 1. Simulation of 20 particles moving from left to right (black) which interact with 20 particles moving from right to left (white) on a periodic strip of length $L_x = 20$ and width $L_y = 5$ at different noise intensities. The model parameters are $m = 1$, $D = 1$, $v_0 = 1$, $A = 0.2$, $B = 2$, and $\tau = 0.2$. (a) Lanes of uniform directions of motion forming at small noise intensity ($\theta = 1$). (b) Snapshot of an intermediate jammed state with a rough interface, which is about to form “channels.” (c) Final crystallized state resulting for large noise intensity ($\theta = 1000$).

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_{GRANULAR} + \mathbf{F}_{SOCIAL} + \mathbf{F}_{DRIVING} + \mathbf{F}_{FLUCTUATION}$$

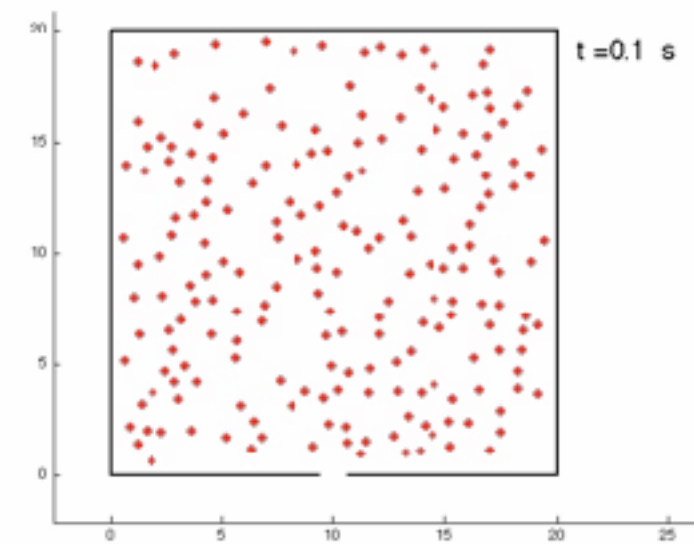
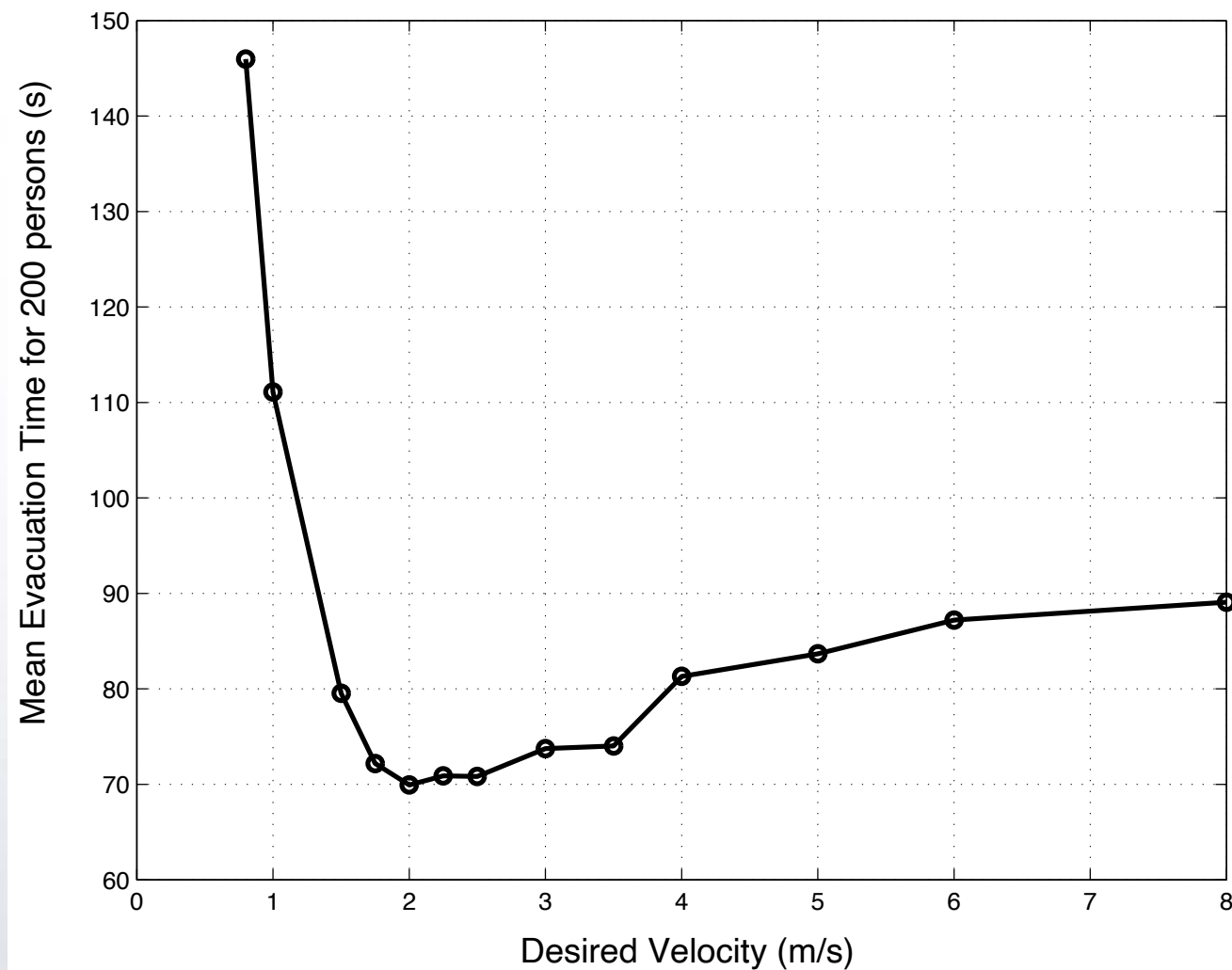
$$\langle \mathbf{F}_{FLUCTUATION} \rangle = 0$$

$$\text{STD}(\mathbf{F}_{FLUCTUATION}) = \theta$$



Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva: Peatones Egoístas “Faster is Slower”

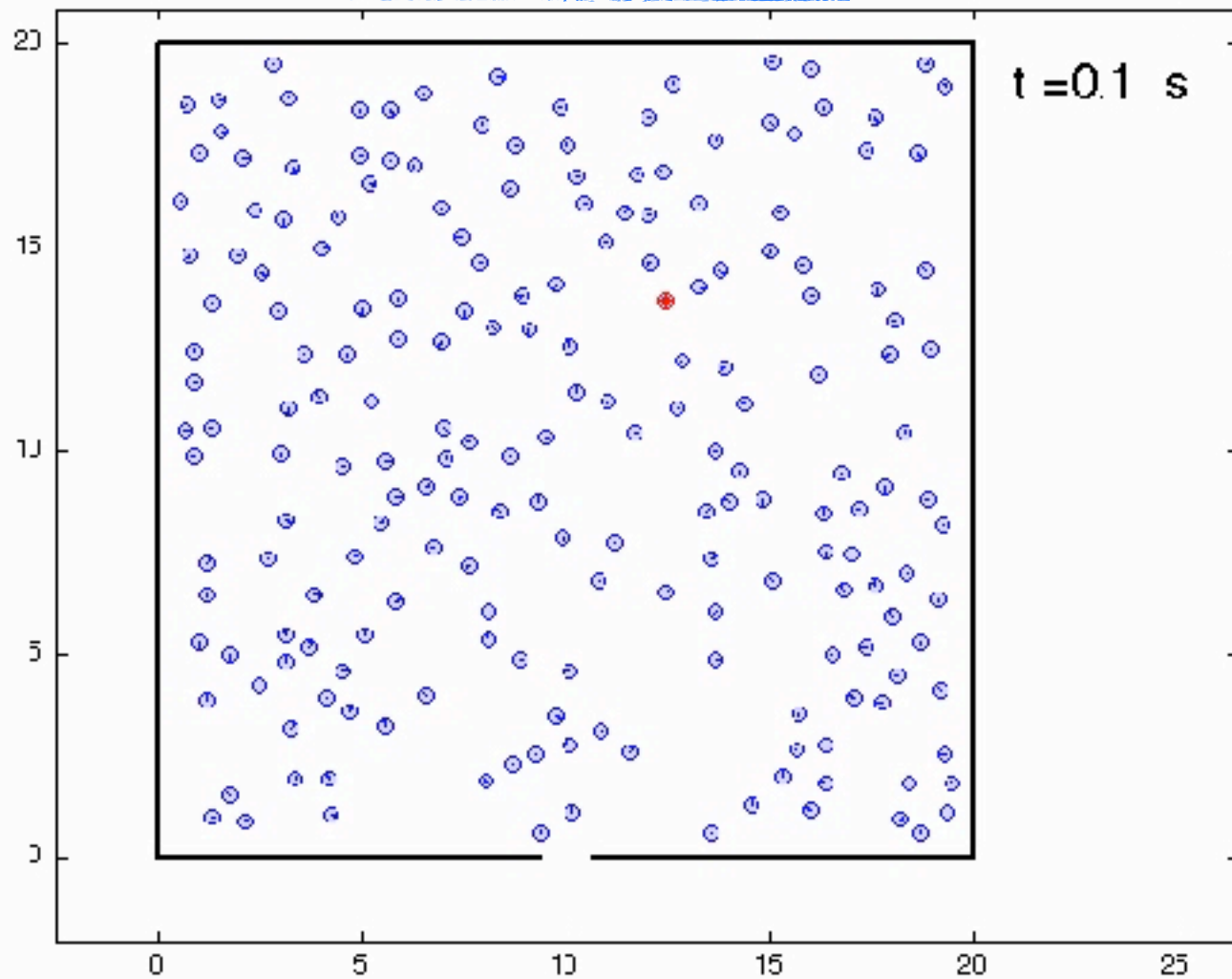




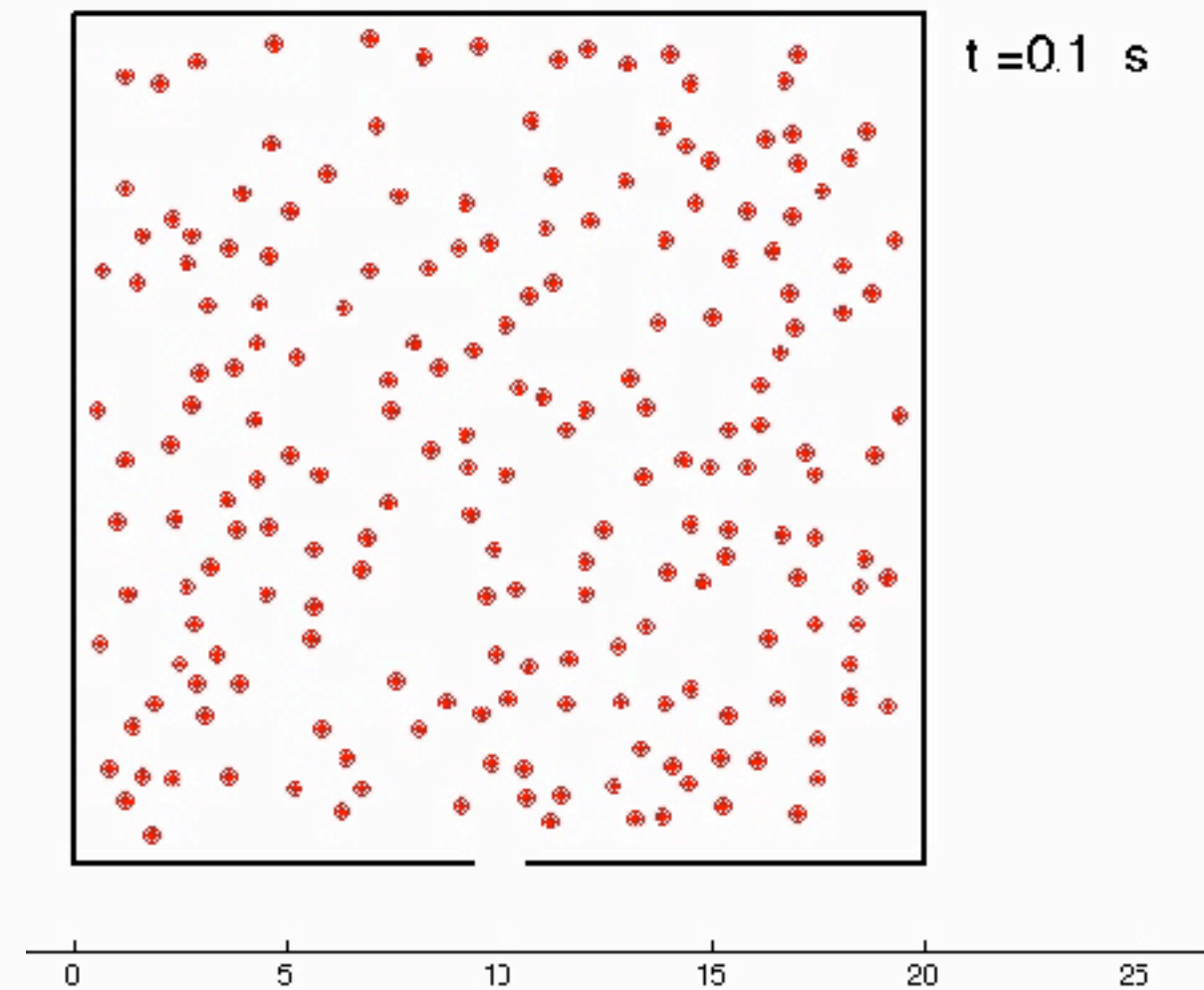
Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva: Hormigas - Egreso ante Emergencia

100 % Hormigas



100 % Humanos

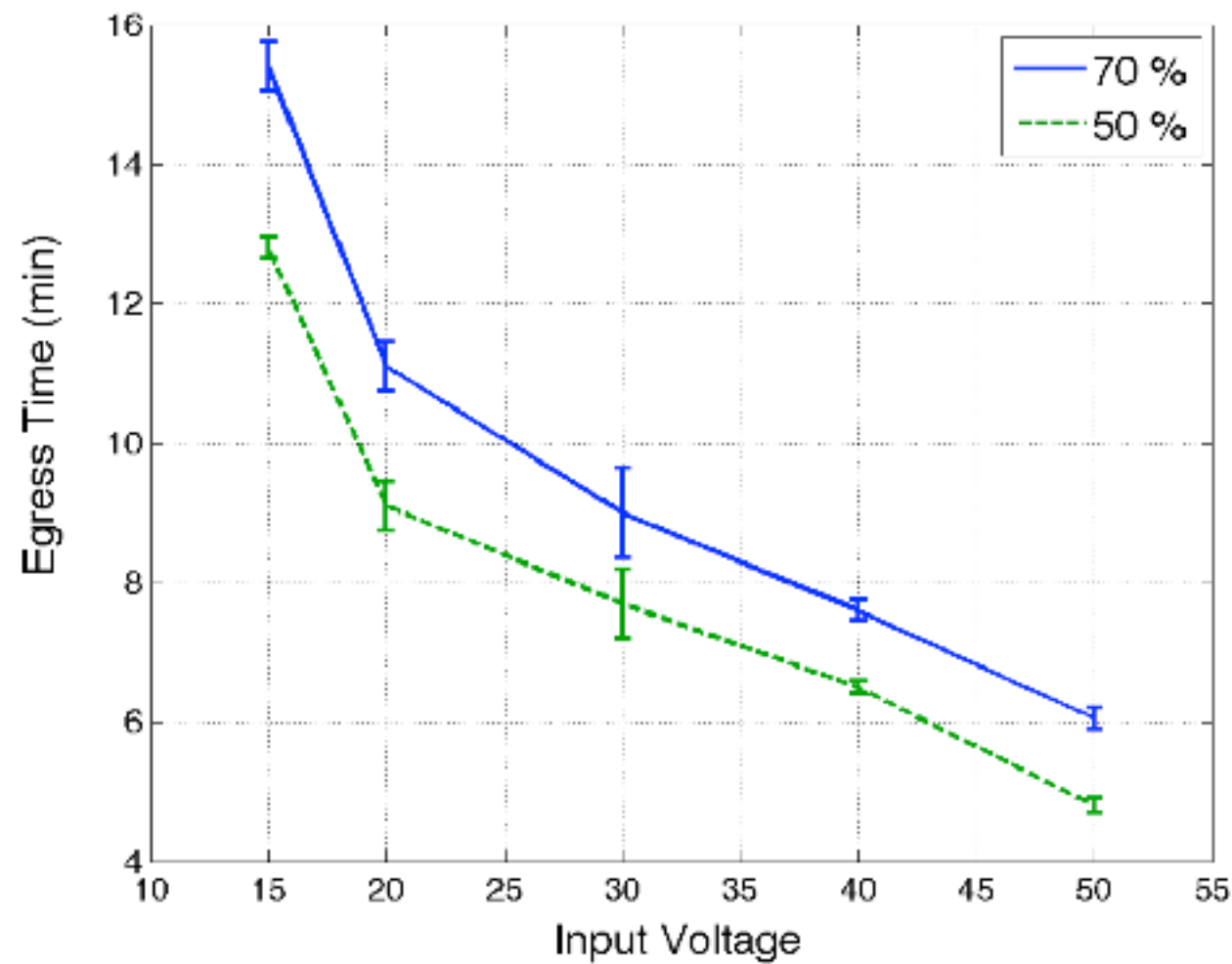




Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva: Hormigas - Egreso ante Emergencia

Faster is Faster !





Materia Activa. Ejemplos:

- Materia Viva: **Comportamiento Emergente**

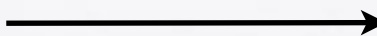
Caso: egreso por puerta angosta

Agentes “suicidas” cuya prioridad de supervivencia no es el individuo (insectos sociales)



Beneficio para el conjunto

Agentes “egoístas” cuya prioridad de supervivencia es el individuo (todos los animales que no sean insectos sociales)



Perjuicio para el conjunto



Concepto de Comportamiento Emergente :

- Muchos agentes simples,
- Interacciones sencillas



- Emergen espontáneamente patrones o comportamientos complejos.
- La escala espacial característica de los mismos son mayores que la escala de 1 agente.

(Ej.: Materia activa, Insectos sociales, Sistema nervioso, etc.)



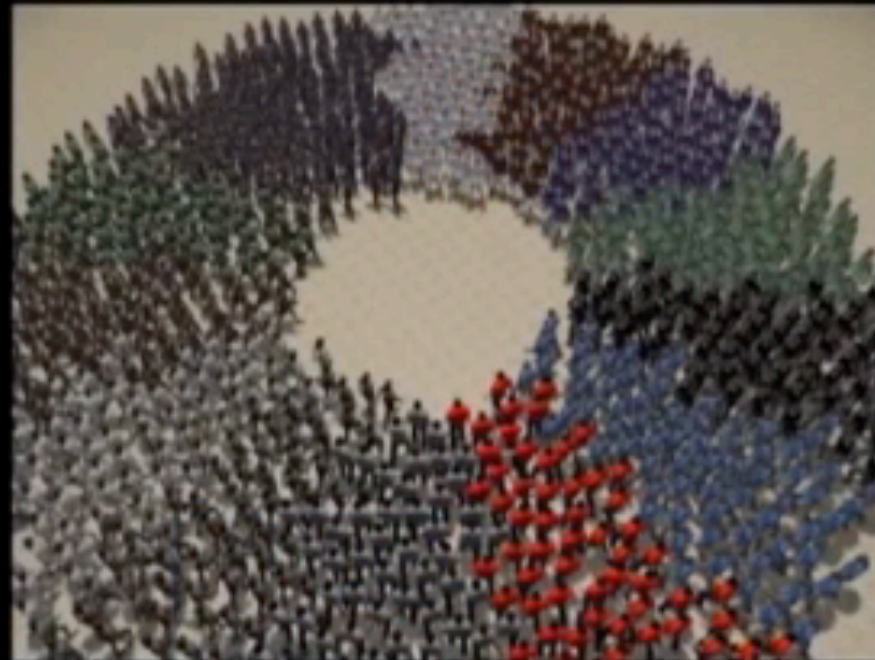
Materia Viva. Ejemplos:

- Materia Viva: Peatones Simulados

Circle – 1000 Agents

Description

1000 Agents in a Circle attempt to get to antipodal position



Intel Quad Core: ~1,000 FPS

Larrabee Simulator [32 Cores]: ~8,000 FPS



Materia Viva. Ejemplos:

- Aplicaciones en Cine





Muchas Partículas Interactuantes

- Todos los sistemas vistos hasta ahora, consisten en partículas que interactúan entre sí de a pares y en función de las distancias.
- Para interacciones de largo alcance se deben calcular las distancias entre todas las partículas.
- Para interacciones de corto alcance solo son relevantes las distancias a los vecinos cercanos.



Detección de vecinos

Lista de Vecinos

“Cell Index Method (CIM)”

(“Computer simulation of liquids”, Allen & Tildesley, 1987).

- Método de Fuerza bruta mide la distancias de todas las partículas con todas las partículas. La complejidad crece $\sim N^2$.
- Usando el CIM la complejidad crece lineal con N (*a densidad constante*).
(*Si se aumenta la densidad, crece cuadrático con un prefactor menor*).

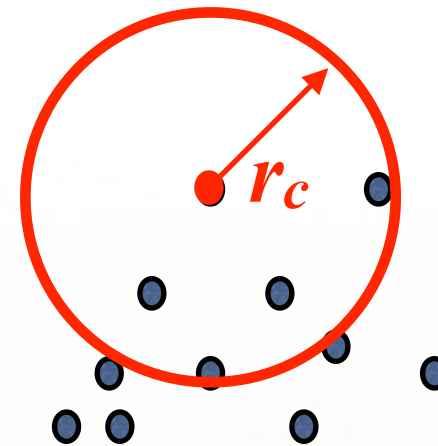


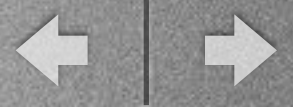
Detección de vecinos

Lista de Vecinos

Qué se quiere averiguar?

La identidad de las partículas que están a distancia menor a r_c





Detección de vecinos

Lista de Vecinos

“Cell Index Method”

Idea General:

Consiste en dividir el espacio en celdas, asignar las partículas a las celdas según su ubicación y calcular distancias solo entre partículas de celdas vecinas, y la propia.

21	22	23	24	25
16	17	18	19	20
11	12	13	14	15
6	7	8	9	10
1	2	3	4	5



Detección de vecinos

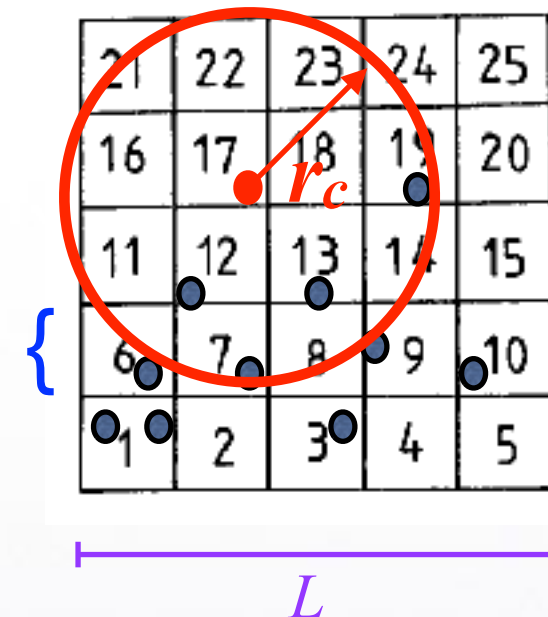
Lista de Vecinos

“Cell Index Method”

Si el dominio tiene lados de longitud L y $M \times M$ celdas, entonces:

L / M es la longitud del lado de cada celda

(Este M sería incorrecto para el radio r_c) ¿Por qué?





Detección de vecinos

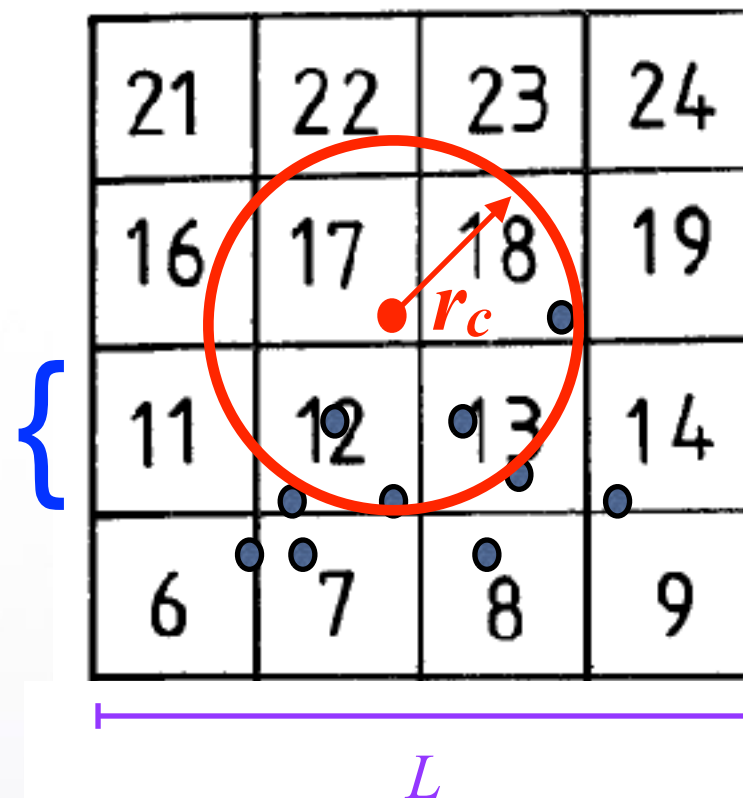
Lista de Vecinos

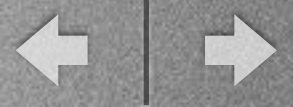
“Cell Index Method”

Si disminuyo M :

$L / M > r_c$ (radio de interacción partículas).

(Este M seria correcto para el radio r_c)





Detección de vecinos

Lista de Vecinos

“Cell Index Method”

Identificar a qué celdas pertenecen todas las moléculas es rápido y se podría hacer en todos los pasos temporales.

21	22	23	24	25
16	17	18	19	20
11	12	13	14	15
6	7	8	9	10
1	2	3	4	5



Detección de vecinos

Lista de Vecinos

“Cell Index Method”

Simetría ($d_{ij} = d_{ji}$).

Para cada celda (por ejemplo la 13) mirar solo las 4 celdas vecinas (9,14,19 y 18).

Esto reduce a la mitad el tiempo de cálculo.

21	22	23	24	25
16	17	18	19	20
11	12	13	14	15
6	7	8	9	10
1	2	3	4	5



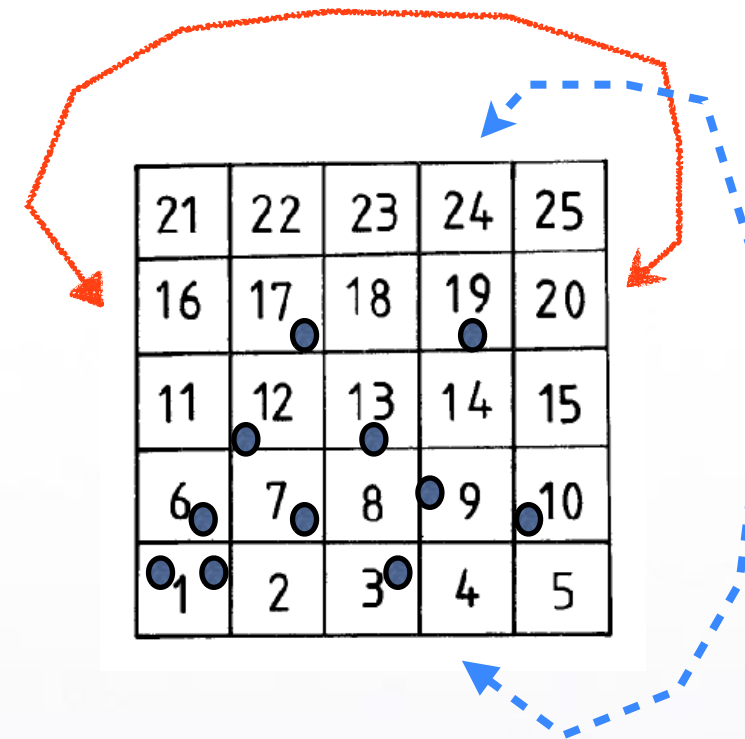
Detección de vecinos

Lista de Vecinos

“Cell Index Method”

Condiciones de Periódicas de Contorno

Por Ej. La partícula en celda 10 es vecina de la que está en la celda 6 y su distancia es del orden de L/M

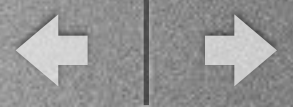




Detección de vecinos

Lista de Vecinos: *Ejemplo*

[id de la particula " i "]	[ids de las particulas cuyas distancias son menores que r_c]
1	5, 17, 32
2	-
3	8, 12
4	-
5	1, 6, 25, 104, 67
.....	



Trabajo Práctico

Lista de Vecinos

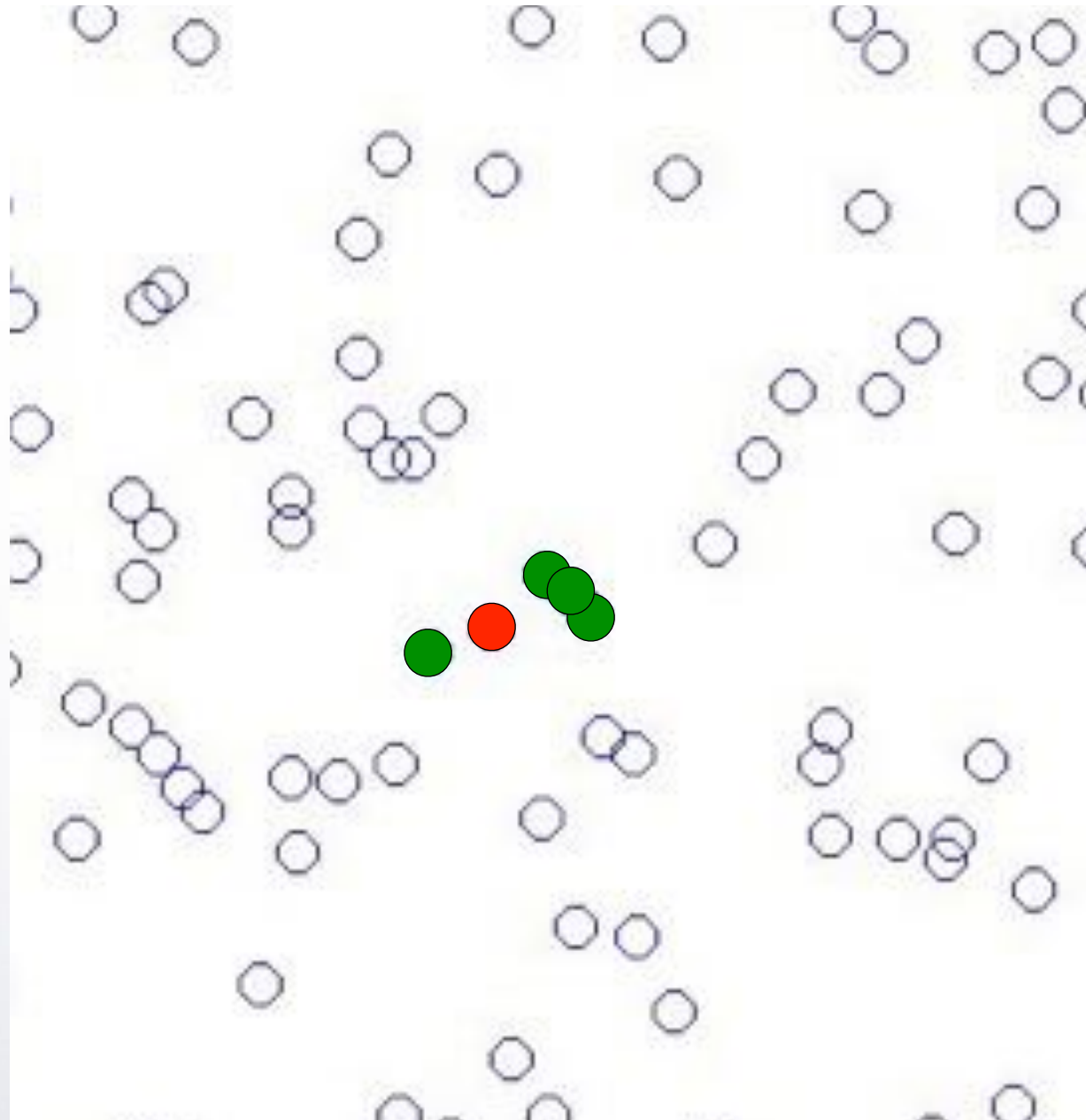
- Implementar el “Cell Index Method”
- Estudiar eficiencia del algoritmo en función del tamaño de las celdas de la grilla.
- Pensar un criterio para definir cantidad y tamaño de celdas en función del área y la densidad de las partículas.
- Para testear :
 - *) generar N partículas con radio en forma random con distribución uniforme dentro del área cuadrada de lado L.
 - *) Se deberá poder determinar los vecinos cuya distancia borde-a-borde sea menos de r_c para L y M dados (N y estos últimos 3 parámetros como inputs).
 - *) Comparar con el método de fuerza bruta (que mide para cada partícula la distancia a todas las demás partículas.)



Trabajo Práctico

Lista de Vecinos

- Para Testear:
Visualizador de Vecinos





FIN de “Cell Index Method”



Reglas Generales de Simulaciones



Reglas Generales de Simulaciones

IMPORTANTE . . .

INPUT
y Parámetros

SIMULACIÓN

Estado del sistema
en función del
tiempo: OUTPUT

Herramienta de
ANÁLISIS

"Observables"

Herramienta de
ANIMACIÓN

"Videos"



Reglas Generales de Simulaciones

Animaciones

- La animación es un resultado (postproceso) separado de la Simulación
 - *El simulador genera como outputs archivos con posiciones y velocidades.*
 - *Luego el visualizador levanta esos datos y genera la animación (Exportar a un avi.)*



Reglas Generales de Simulaciones

Animaciones

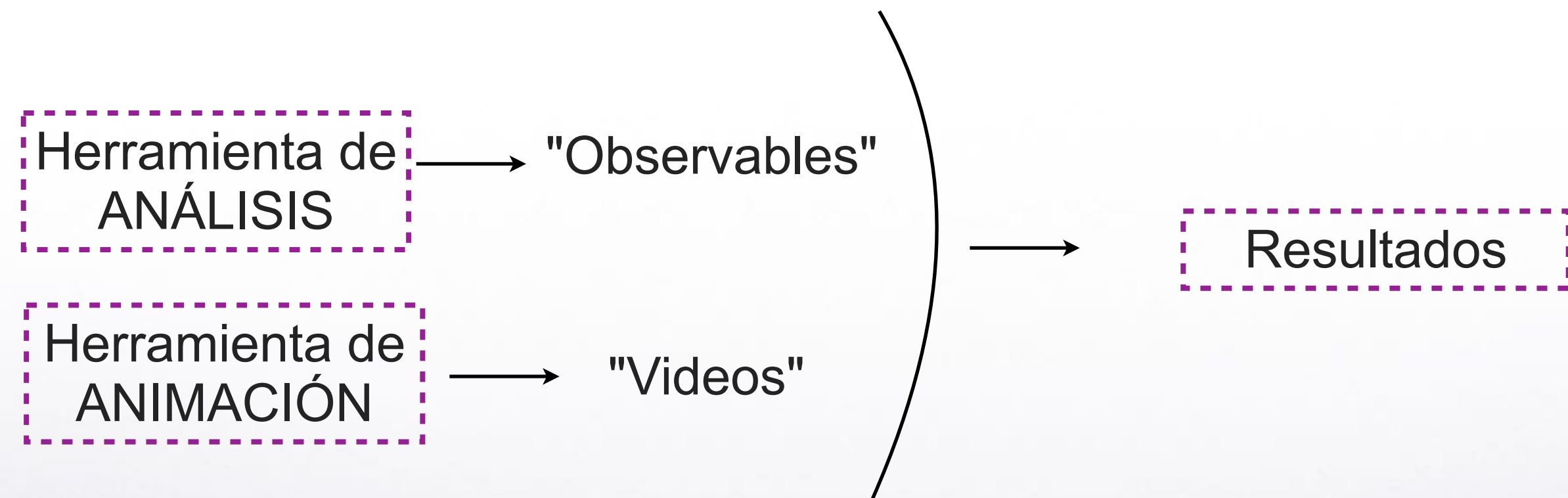
Visualizadores recomendados:

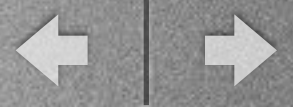
- Matlab / Octave
- Matplotlib (Phyton)
- Ovito (www.ovito.org).
Admite formatos de archivo similares a los descriptos.
- Otro



Reglas Generales de Simulaciones

IMPORTANTE . . .





Reglas Generales de Simulaciones

Formato de archivos para guardar simulaciones y su posterior visualización:

Info Dinámica. (El nro. de fila es la identidad de la partícula 1,2,...N)

t1

x1 y1 vx1 vy1 (partícula 1)

x2 y2 vx2 vy2 (partícula 2)

....

xN yN vxN vyN (partícula N)

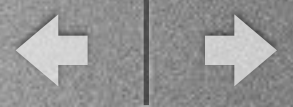
t2

x1 y1 vx1 vy1 (partícula 1)

x2 y2 vx2 vy2 (partícula 2)

....

xN yN vxN vyN (partícula N)



Reglas Generales de Simulaciones

Formato de archivos para guardar simulaciones y su posterior visualización:

Info Estática = constante en el tiempo.

(El nro. de fila es la identidad de la partícula 1,2,...N)

N		(Heading con el Nro. total de Partículas)
L		(Longitud del lado del área de simulación)
r1	c1	(radio y color de la partícula 1)
r2	c2	(radio y color de la partícula 2)
....		
rN	cN	(radio y color de la partícula N)



Reglas Generales Trabajos Prácticos

Entregables

(Para TP2 en adelante)

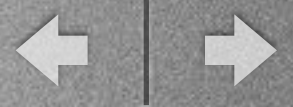
- Código Fuente de las simulaciones implementadas.
- Soporte de la Presentación Oral en formato *.PDF (solo con imagen ilustrativa de las animaciones y un **link** visible).
- Las Animaciones solo se muestran durante la presentación oral, pero no deben ser entregadas ni como archivo independiente, ni insertadas en el *.PDF.



Presentaciones

(Para TP2 en adelante)

Formato



Presentaciones

Tiempo $\leq$ 15 minutos

3 personas $\longrightarrow$ 3 partes

.... Random !!!

- Intro (< 1 min). Descripción Sistema y Modelo Matemático.
- Implementación (~ 3 min). Arquitectura, UML, pseudocódigo.
- Simulaciones (~ 2 min). Configuración del sistema particular a simular, parámetros fijos y variables, definición de outputs y observables.
- Resultados (~ 8 min).
 - Animaciones.
 - Estudio paramétrico/estadístico.
- Conclusiones (< 1 min).



Presentaciones

Formato

- Numerar las Diapositivas
- Usar Carátulas/Separadores para cada Sección
- Estructurar de forma coherente Títulos y Subtítulos



Presentaciones

Algunos Consejos...

James C. Garland, "ADVICE TO BEGINNING PHYSICS SPEAKERS"
Physics Today (1999)

Cumplir con el tiempo establecido.

Usar un mínimo de ecuaciones.

No escribir mucho texto.



Presentaciones

Algunos Consejos...

Practicar la charla



*Practice your speech in front
of spouse, friends —*



Presentaciones

Algunos Consejos...

Interactuar con la audiencia:

- Hablar alto.
- Mirar a los ojos a personas en distintos sectores de la sala.
- No mirar el piso o las paredes



Presentaciones

Algunos Consejos...

Al final, las preguntas de la audiencia:

- Permitir que quien pregunta termine la pregunta.
- Repetir la pregunta en voz alta para que todos la oigan.
- Respuestas breves, no hablar de otros temas relacionados.



Presentaciones

Algunos Consejos...

Varios expositores

- Cada uno tiene un tiempo definido.
- No superponerse.
- Responder preguntas por orden.



Sistemas Físicos

FIN